大学物理（2）

张 斌
物理楼W435
62772792
zb@mail.tsinghua.edu.cn

课程注意事项

- 无特殊情况学生应到教室上课，雨课堂互动
- 平时作业使用网络学堂发布（张三慧教材）
- 课程成绩分配7+3%平时+40%期中+50%期末
- 考试是统考，客观选择题（需计算）

大学物理（2）

- 电磁学
- 光学
- 量子物理

- 教材　张三慧 《大学物理学》第四版

第三篇　电磁学 Electromagnetism

一. 静电场

二. 电势

三. 静电场中的导体

四. 静电场中的电介质

五. 稳恒电流

六. 磁场和它的源

七. 磁力

八. 磁场中的磁介质

九. 电磁感应

十. Maxwell 方程组和电磁波

引言

电磁学与力、热学区别

力学：粒子的运动 (单个或多个)

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad \vec{p},\ \frac{1}{2}m\upsilon^2,\ \vec{r}\times\vec{p},\ \ldots\ldots$$

热学: 大量粒子的无规运动规律

统计方法 和 宏观热力学

电磁学: 带电粒子? 只是场量的源而已

单选题 1分

设置

电磁学主要研究.

A 电荷的性质

B 带电粒子的运动

C 电场和磁场的性质

提交

1、场的概念

场是用空间位置函数来表征的。在物理学中，经常要研究某种物理量在空间的分布和变化规律。如果物理量是标量，那么空间每一点都对应着该物理的一个确定数值，则称此空间为标量场。如电势场、温度场等。如果物理量是矢量，那么空间每一点都存在着它的大小和方向，则称此空间为矢量场。如电场、速度场等。若场中各点处的物理量不随时间变化，就称为稳定场，否则，称为不稳定场。

标量场的几何描述——等值面

其方程为 $$\varphi(x, y, z) = const$$

约定 相邻等值面物理量的差值保持相同。这样，等值面的疏密能反映标量场的空间变化率。

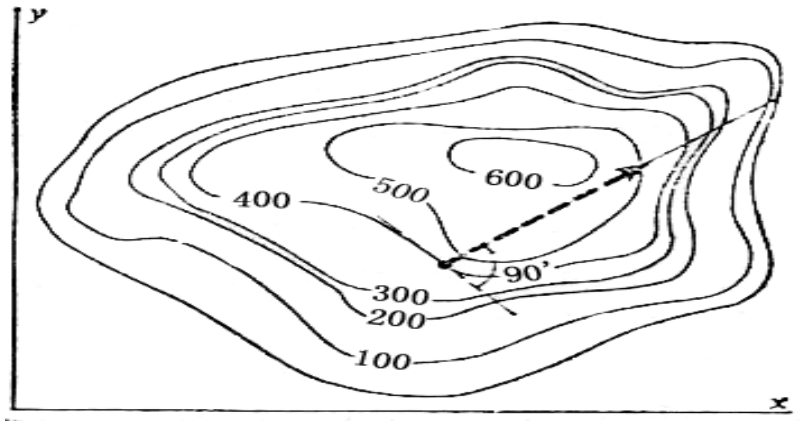
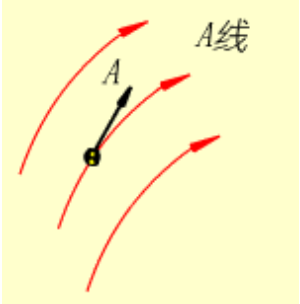


图0.1.1 等值线

矢量场的几何描述——矢量线

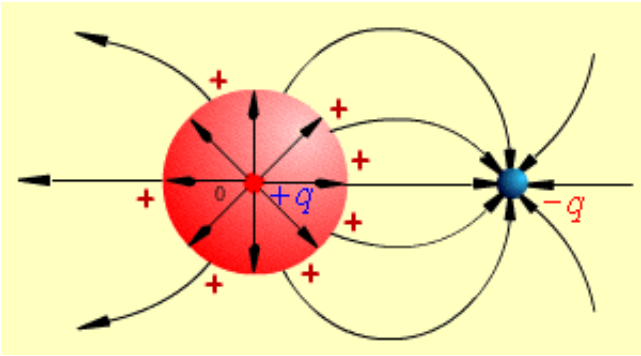


矢量线方程 $$\vec{\mathbf{A}} \times d\vec{l} = 0$$

在直角坐标下：

二维场 $$\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy}$$

三维场 $$\frac{A_x}{dx} = \frac{A_y}{dy} = \frac{A_z}{dz}$$



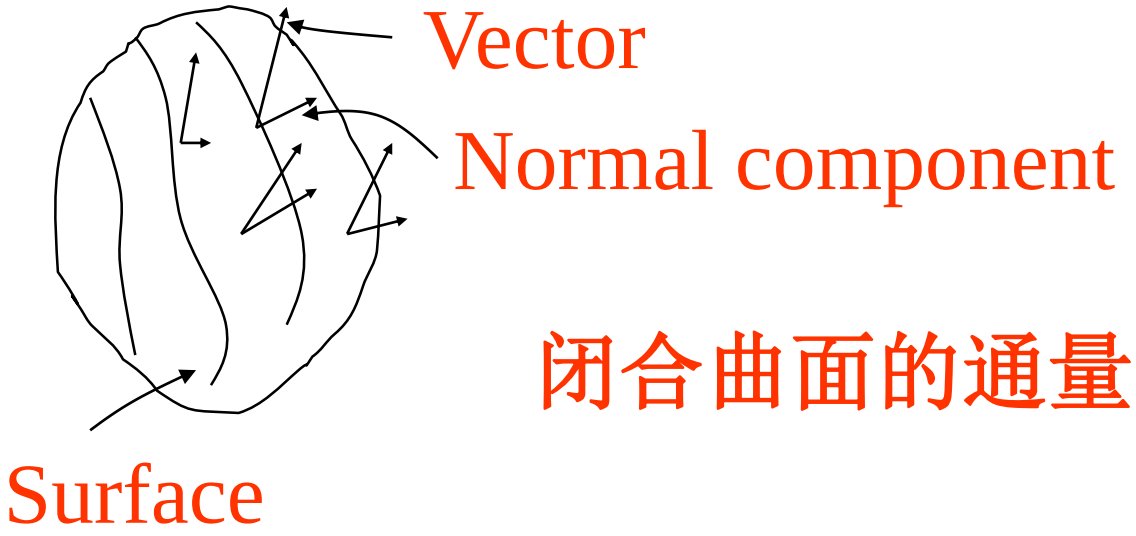
电场的矢量线

电磁学：场量的性质

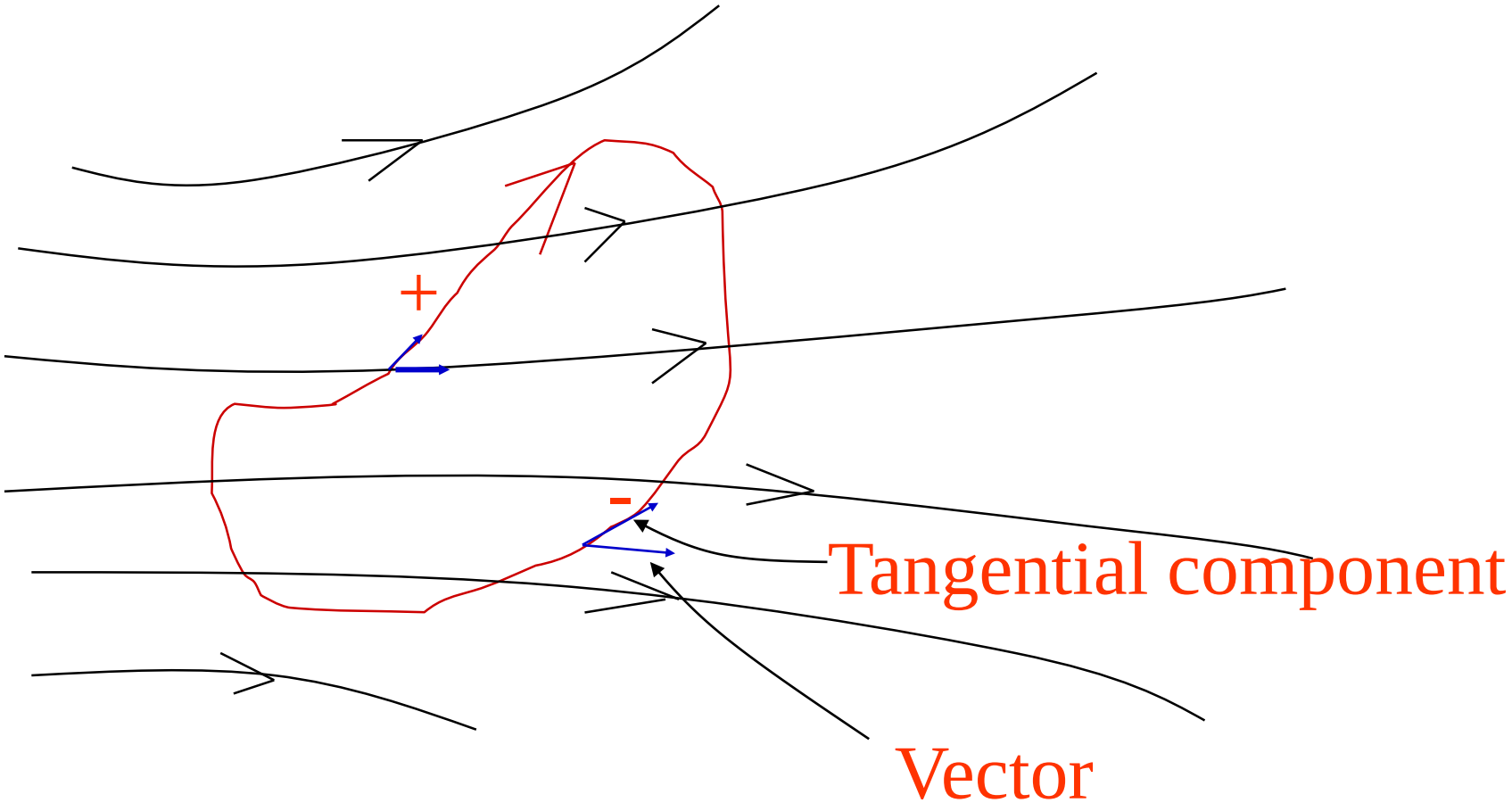
$$\vec{E}(x,y,z,t),\quad \vec{B}(x,y,z,t)$$ 如何描述?

数学描述矢量场的方法

通量（$Flux$）= 平均法线分量 · 面积



闭合曲面的通量



闭合路径的环量

环量（Circulation）=平均切线分量·环路径

第一章 静电场

Electrostatic field

§1 电荷

§2 库仑定律

§3 电场 电场强度

§4 点电荷电场及叠加原理

§5 高斯定理及其应用

§1　电荷

- 两种　摩擦生电

- 电荷量子化（charge quantization ）

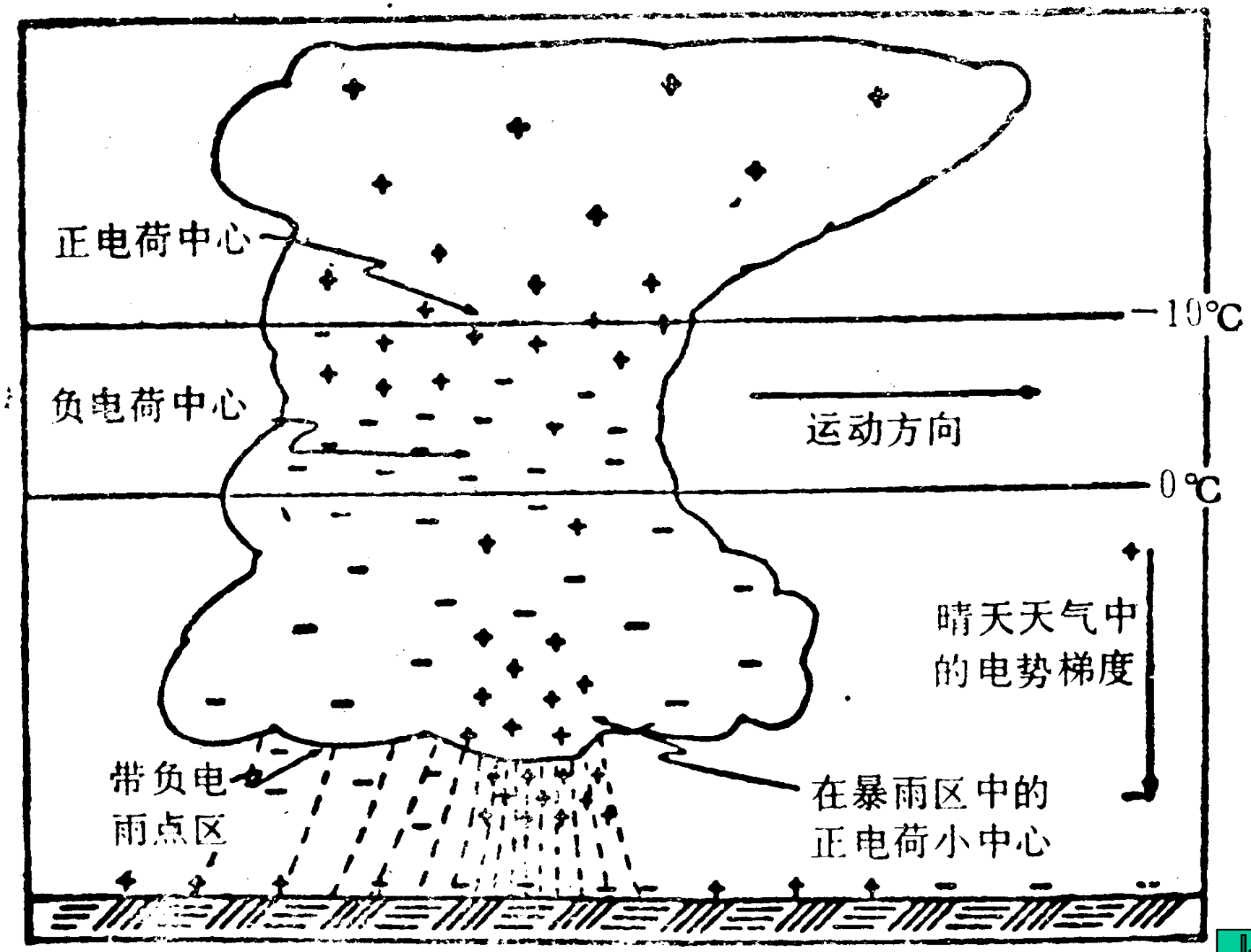
1906-1917年，密立根用液滴法首先从实验上证明了，微小粒子带电量的变化不连续。

$$\boxed{Q = Ne}$$

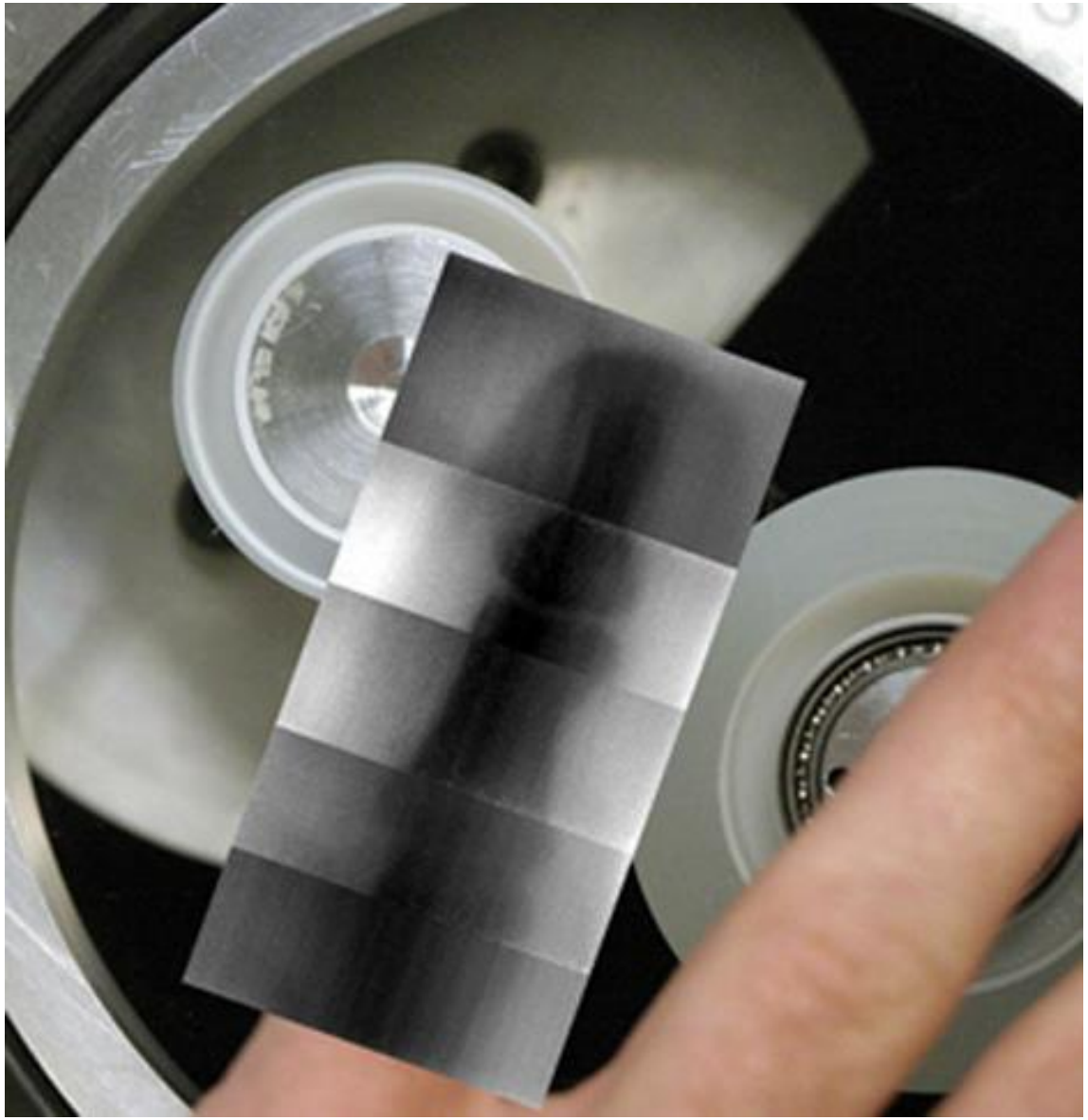
卢德馨，大学物理，2011，第30卷第一期

“天电”和“地电”一样

富兰克林


正电荷中心
负电荷中心
-10℃
0℃
运动方向
晴天天气中
的电势梯度
带负电
雨点区
在暴雨区中的
正电荷小中心

水滴皇冠



Nature 455, 1089-1092 (23 October 2008)

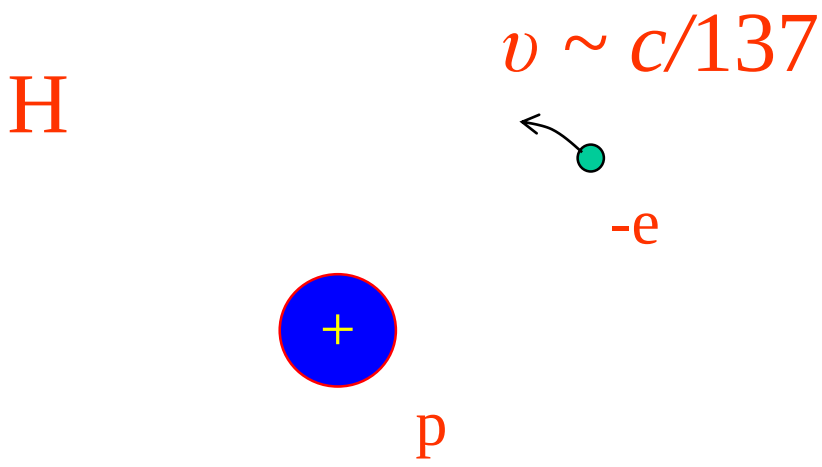
- 电荷量子化（charge quantization ）

1906-1917年，密立根用液滴法首先从实验上证明了，微小粒子带电量的变化不连续。

$$\boxed{Q = Ne}$$

卢德馨，大学物理，2011，第30卷第一期

- 电量是相对论不变量



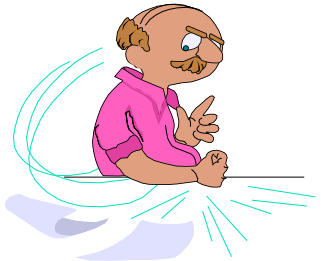
- 电荷守恒定律

(law of conservation of charge)

$$\boxed{\sum Q_i = c}$$

局域守恒

电荷守恒定律是物理学中
普遍的基本定律



单选题 1分

设置

电荷量在不同参考系观察, 会不同.

A 是

B 错

提交

单选题 1分

设置

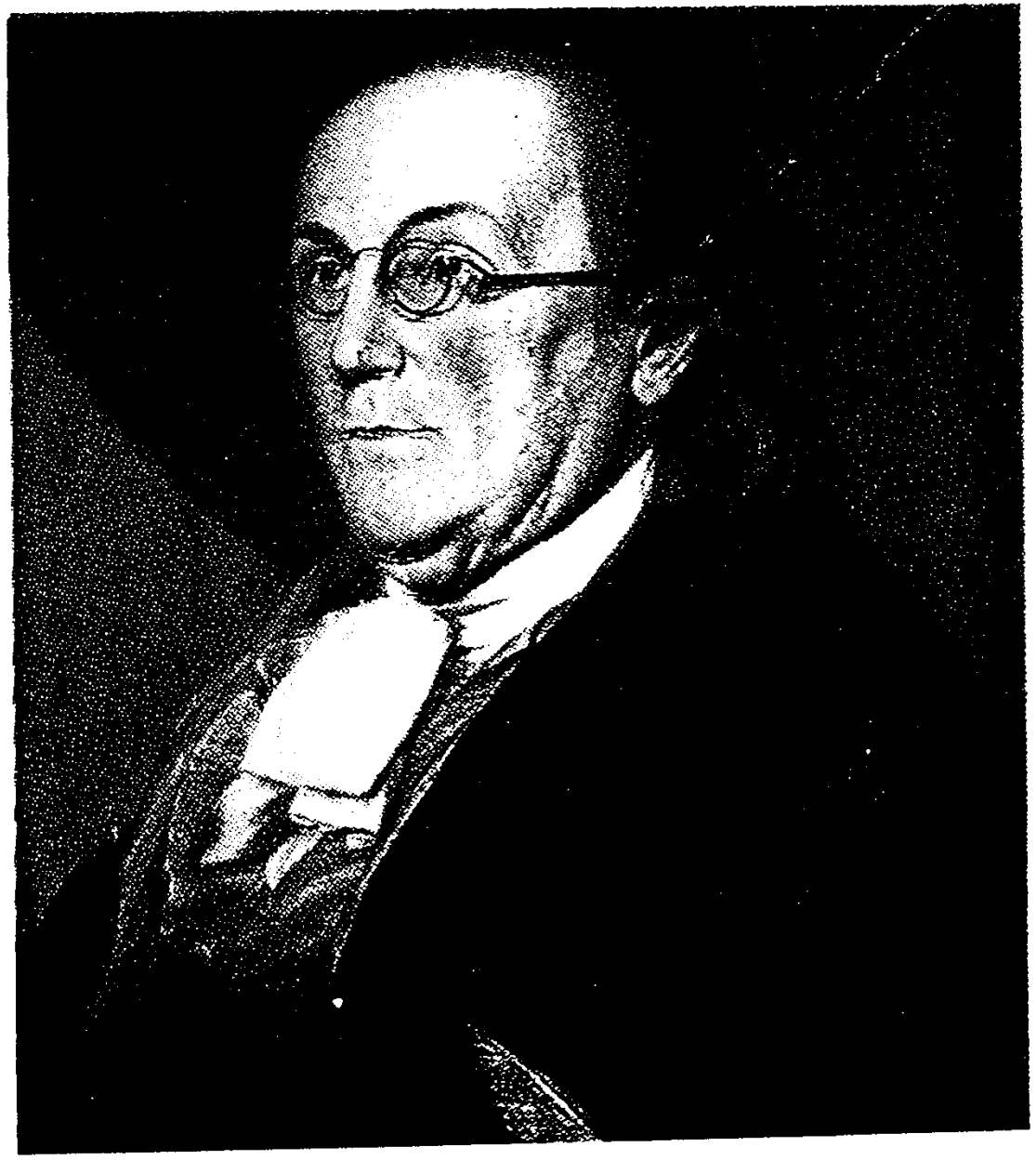
电荷是不能创生的

A 对

B 错

提交

Benjamin Franklin.



§2　库仑定律(Coulomb Law)

1785年，库仑通过扭称实验得到。

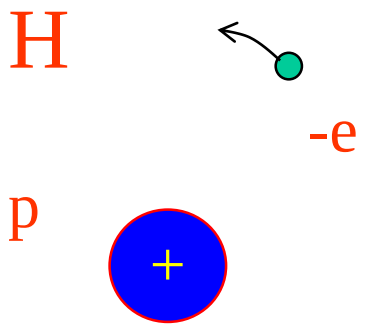
1. 表述

在真空中，　两个静止点电荷之间的相互作用力大小，与它们的电量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比；作用力的方向沿着它们的联线，同号电荷相斥，异号电荷相吸。

$$\boxed{\vec{f} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}}$$

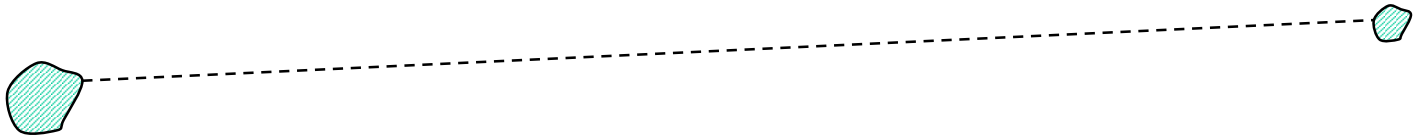
1) 基本实验规律

2) 库仑力很强



$$\frac{f_{电力}}{f_{万有引力}} \sim 10^{39}$$

3) 点电荷　　理想模型



人们对电磁相互作用研究最深入，应用最广泛。可从下面的事实看：

四种基本力	强度	作用程	传播子
强相互作用力	1	短程（〈10^{-17}cm)	胶子
电磁力	10^{-2}	长程	光子
弱相互作用力	10^{-13}	短程（〈10^{-13}cm)	玻色子
万有引力	10^{-38}	长程	引力子

（1）电磁力的作用强度介于中间，易实现、易测量

（2）对光子的认识最清楚

（3）理论与实验符合得很好。如：电磁矩、光速等的测量值与电磁理论的理论值符合得很好

$C_{理}$=299792458m/s　　$C_{实}$=299792458 +1.2m/s

4) 适用范围：微观 – 宏观

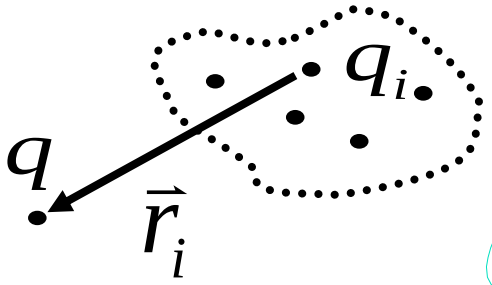
在原子核内 (< 10^{-15}m)

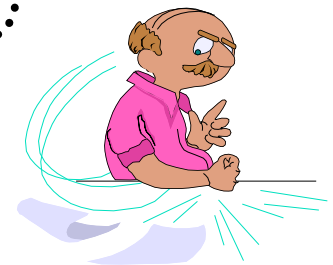
更小范围倾向于反平方率仍成立

实验表明: 电子半径 <10^{-20}m

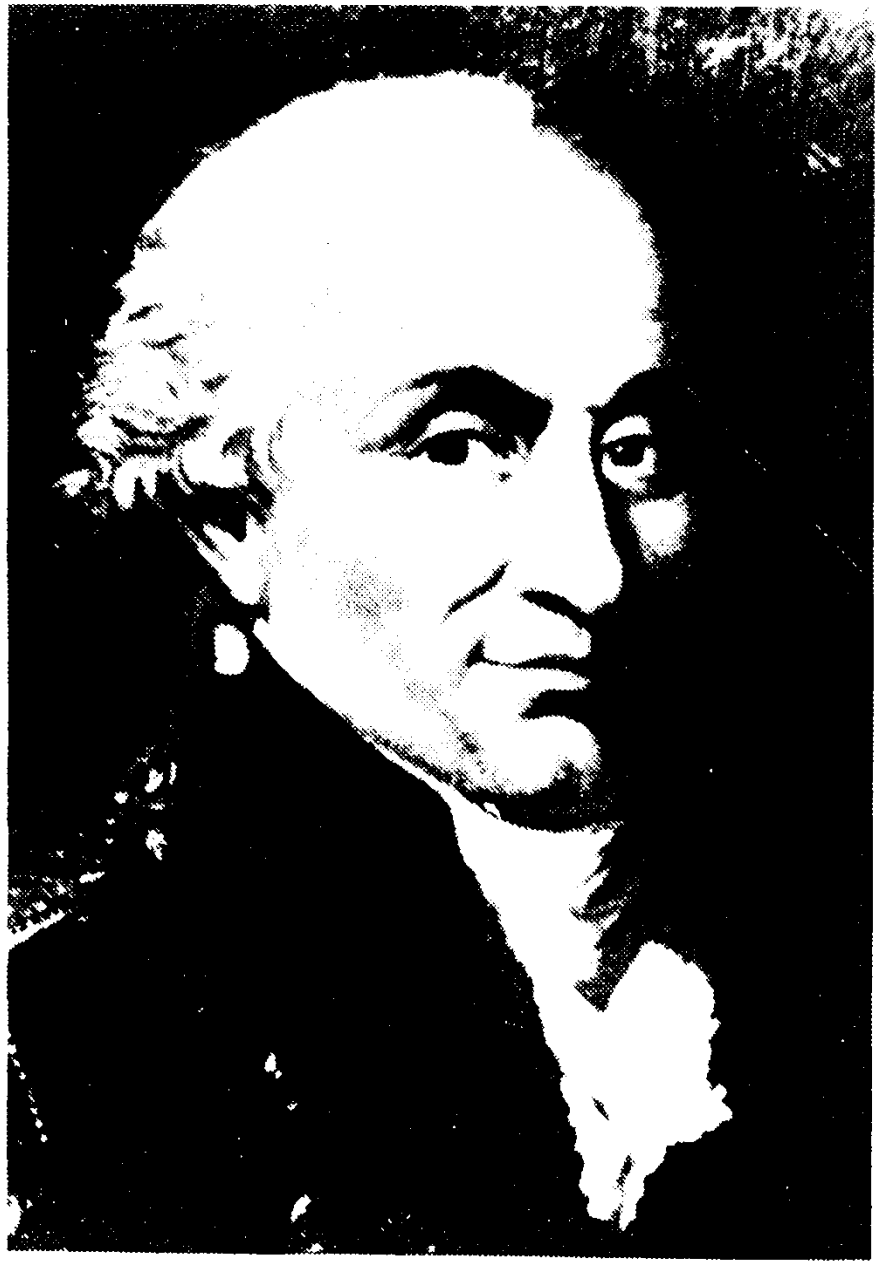
5) 电力叠加原理(独立作用原理)

$$\boxed{\vec{f} = \sum_i \vec{f}_i}$$





Charles Coulomb.



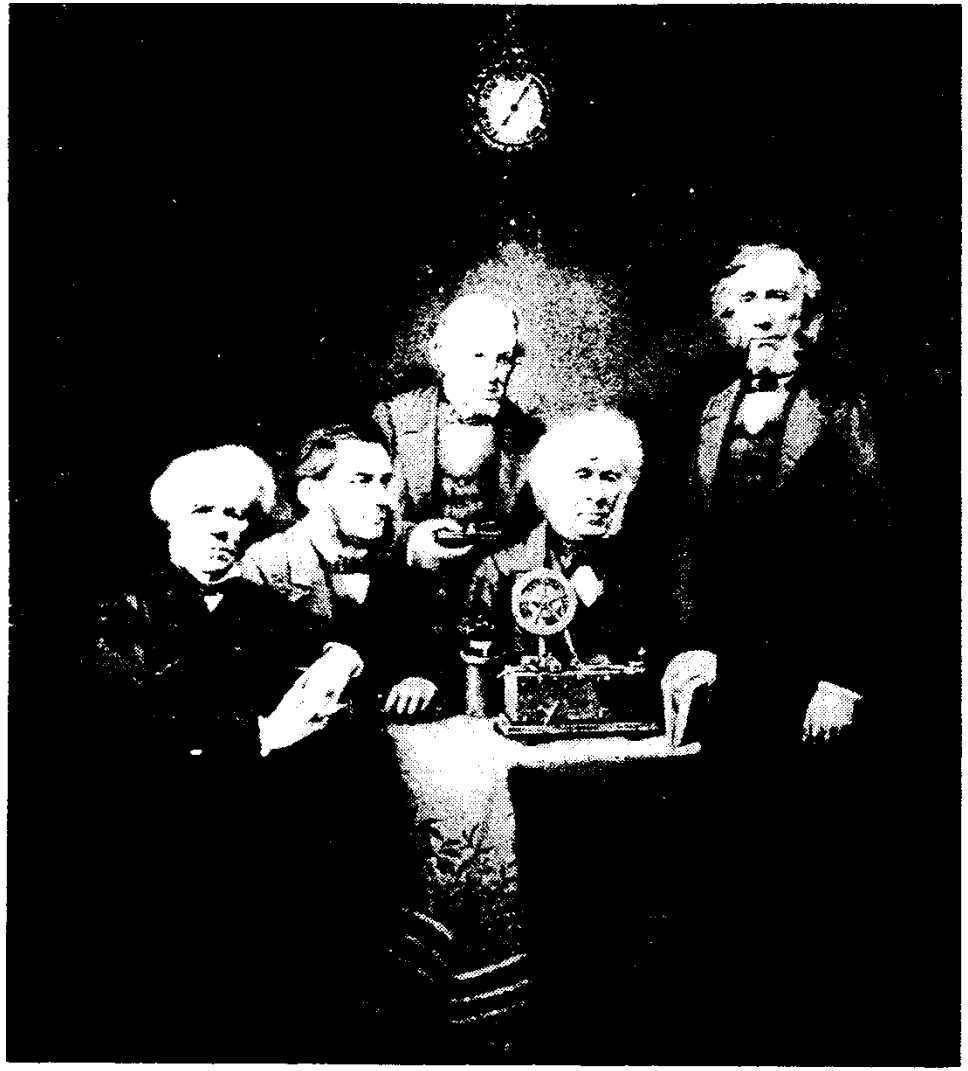


FIGURE 16–17 Michael Faraday, left, with Thomas Henry Huxley, Charles Wheatstone, David Brewster, and John Tyndall.

单选题 1分

设置

库仑定律在原子核内不适用.

A 是

B 错

提交

单选题 1分

设置

如果两个带电体有大小, 且其大小与距离相比不能忽略，它们之间的相互作用力不能直接用库仑定律计算.

A 正确

B 错误

提交

§3 电场 电场强度

早期：超距作用

后来：法拉第提出近距作用

并提出力线和场的概念

一. 电场 (electric field)

- 电荷在其周围产生电场。
- 电荷在电场中受力

静电场 静止的电荷产生的电场

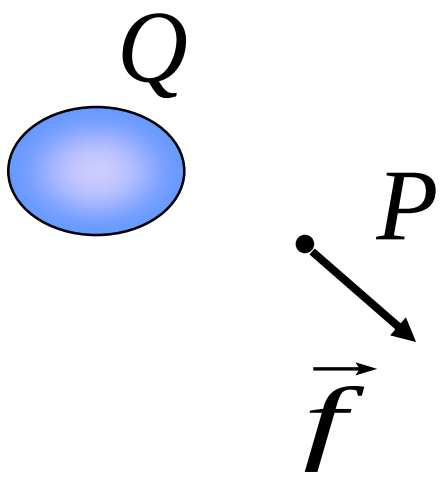
二. 电场强度（electric field strength）

描述场中各点电场的强弱的物理量

是电场强度

空间带电体

电量为 Q



试验电荷

- 电量充分地小
- 线度足够地小

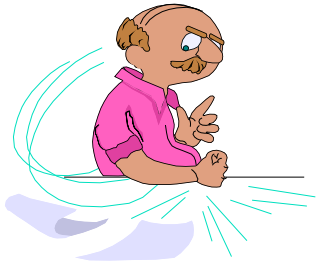
试验表明：确定场点　比值 $\vec{f}/q$ 与试验电荷无关

电场强度定义

$$\boxed{\vec{E}=\frac{\vec{f}}{q}}$$

$$\boxed{\vec{E}=\vec{E}(x,\ y,\ z)}$$

- 点电荷在电场中受力 $\boxed{\vec{f}=q\vec{E}}$



单选题 1分

设置

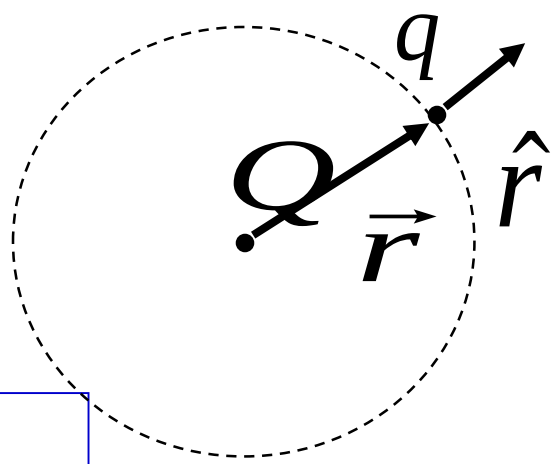
没有试验电荷的地方，没有电场.

A 对

B 错

提交

§4　点电荷电场及叠加原理



1. 点电荷的场强公式

由库仑定律

$$\boxed{\vec{f} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}}$$

由场强定义

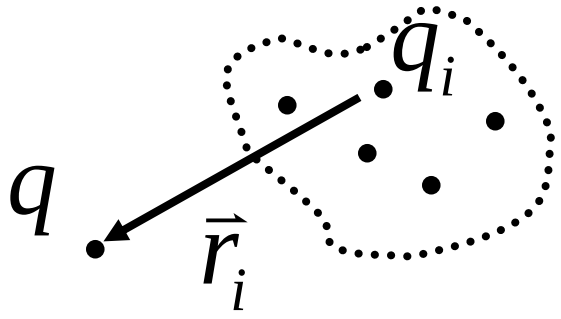
$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{f}}{q}}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}}$$

- 球对称

2. 场强叠加原理

任意带电体的场强



如果带电体由 n 个点电荷组成

由电力叠加原理 →

$$\boxed{\vec{f} = \sum_{i=1}^{i=n} \vec{f}_i}$$

由场强定义 →

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{f}}{q}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \vec{f}_i}{q} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{f}_i}{q}$$

$$\boxed{\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i}$$

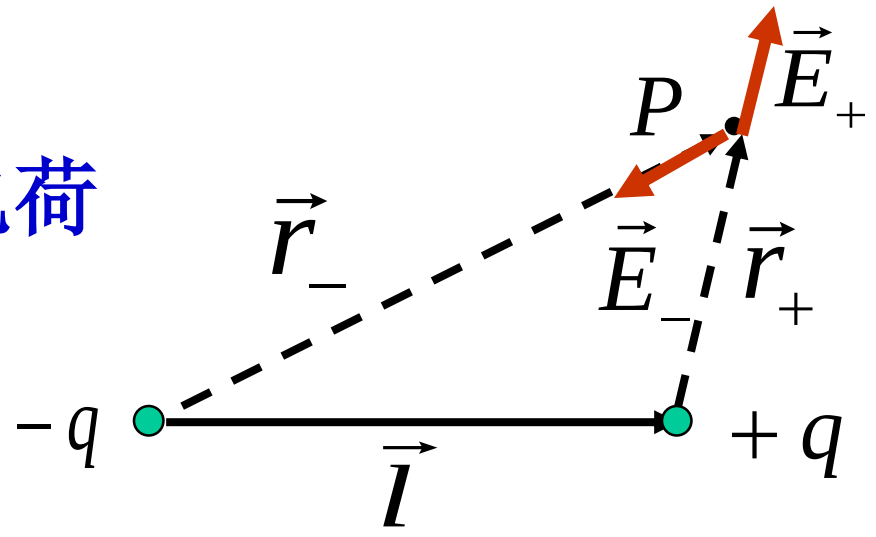
或

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i$$

例1　电偶极子的场

首先看　一对等量异号电荷

相距　$\boldsymbol{l}$



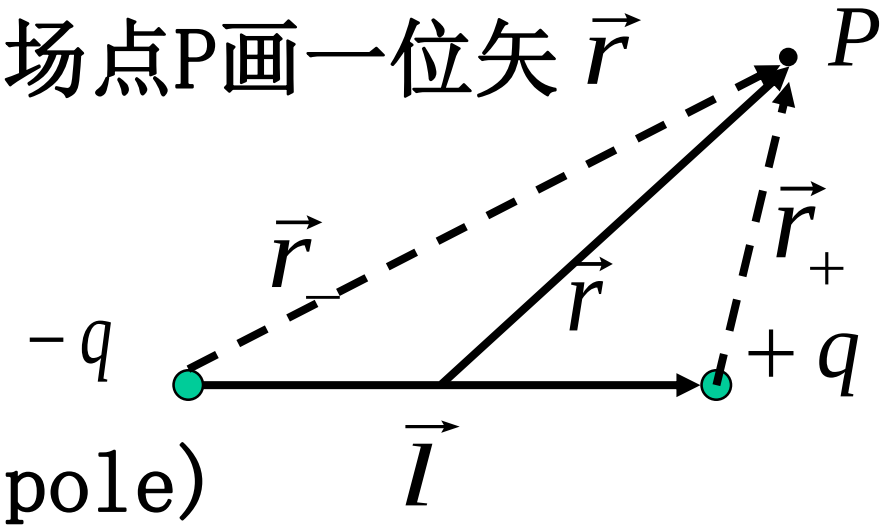
一般方法　　点电荷场叠加

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-$$

$$= \frac{q_+}{4\pi\varepsilon_0 r_+^2}\hat{r}_+ + \frac{q_-}{4\pi\varepsilon_0 r_-^2}\hat{r}_-$$

若从电荷连线的中点向场点P画一位矢 $\vec{r}$

若 $r \gg l$



电偶极子(electric dipole)

电偶极矩 (electric moment) $\boxed{\vec{p} = q\vec{l}}$

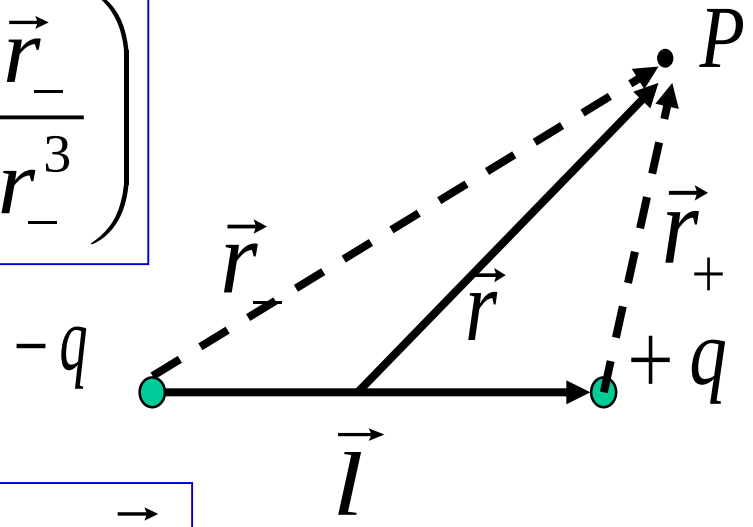
$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{q_+}{4\pi\varepsilon_0 r_+^2}\hat{r}_+ + \frac{q_-}{4\pi\varepsilon_0 r_-^2}\hat{r}_-$$

电偶极子 →

$$\boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\vec{p} + 3(\hat{r}\cdot\vec{p})\hat{r}\right]}$$

推导

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{\vec{r}_+}{r_+^3}-\frac{\vec{r}_-}{r_-^3}\right)$$



由图

$$\vec{r}_+=\vec{r}-\frac{\vec{l}}{2}\qquad \vec{r}_-=\vec{r}+\frac{\vec{l}}{2}$$

$$r_+^2=r^2+\frac{l^2}{4}-\vec{r}\cdot\vec{l}\qquad r_-^2=r^2+\frac{l^2}{4}+\vec{r}\cdot\vec{l}$$

$$r_+^{-3} = r^{-3}\left[1 + \frac{l^2}{4r^2} - \frac{\vec{r}\cdot\vec{l}}{r^2}\right]^{-3/2}$$

$$(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x + \frac{1}{2}\alpha(\alpha-1)x^2 + \ldots\ldots$$

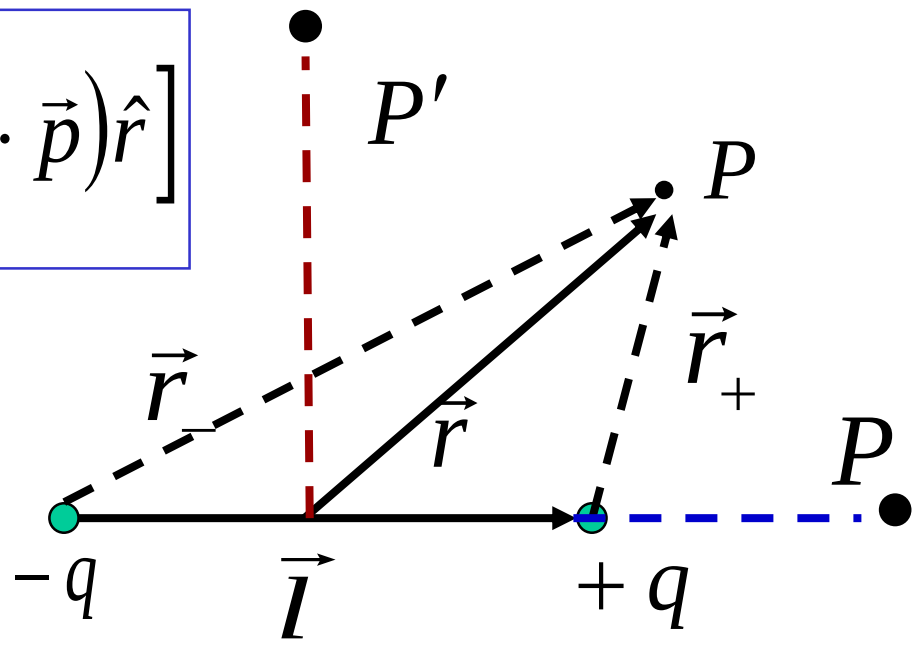
$$r << l$$

$$r_+^{-3} = r^{-3}\left(1 + \frac{3}{2}\frac{\vec{r}\cdot\vec{l}}{r^2}\right) \qquad r_-^{-3} = r^{-3}\left(1 - \frac{3}{2}\frac{\vec{r}\cdot\vec{l}}{r^2}\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[\vec{r}_+ - \vec{r}_- + \left(\vec{r}_+ + \vec{r}_-\right)\frac{3}{2}\frac{\vec{r}\cdot\vec{l}}{r^2}\right]}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{r}_+ - \vec{r}_- &= -\vec{l}\\ \vec{r}_+ + \vec{r}_- &= 2\vec{r}\end{aligned}} \Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\vec{p} + 3\left(\hat{r}\cdot\vec{p}\right)\hat{r}\right]}$$

$$\boxed{\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\vec{p}+3(\hat{r}\cdot\vec{p})\hat{r}\right]}$$



- **特殊情况**

■ 连线上，正电荷右侧一点 P 的场强

$$\hat{r}\cdot\vec{p}=p$$

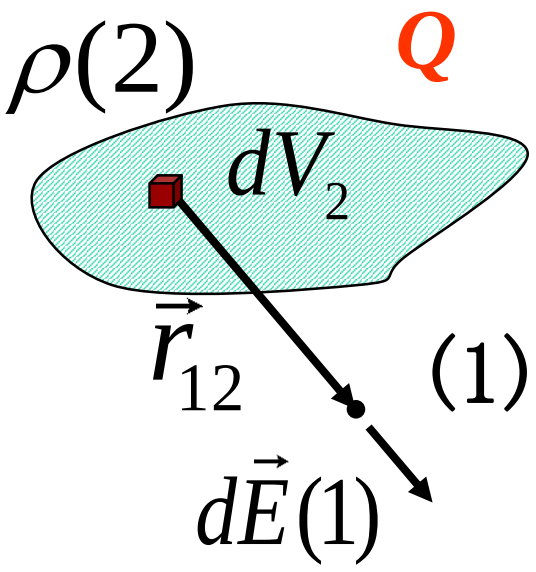
$$\boxed{\vec{E}=\frac{2\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}}$$

■ 垂直连线上的一点 P'

$$\hat{r}\cdot\vec{p}=0$$

$$\boxed{\vec{E}=\frac{-\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}}$$

若带电体可看作是电荷连续分布的

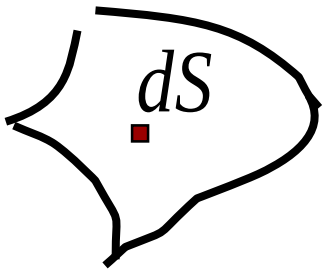


体电荷密度

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

场强叠加原理

$$\boxed{\vec{E}(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{(Q)} \frac{\rho(2)dV_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}}$$



面电荷密度

$$\boxed{\sigma = \frac{dq}{dS}}$$

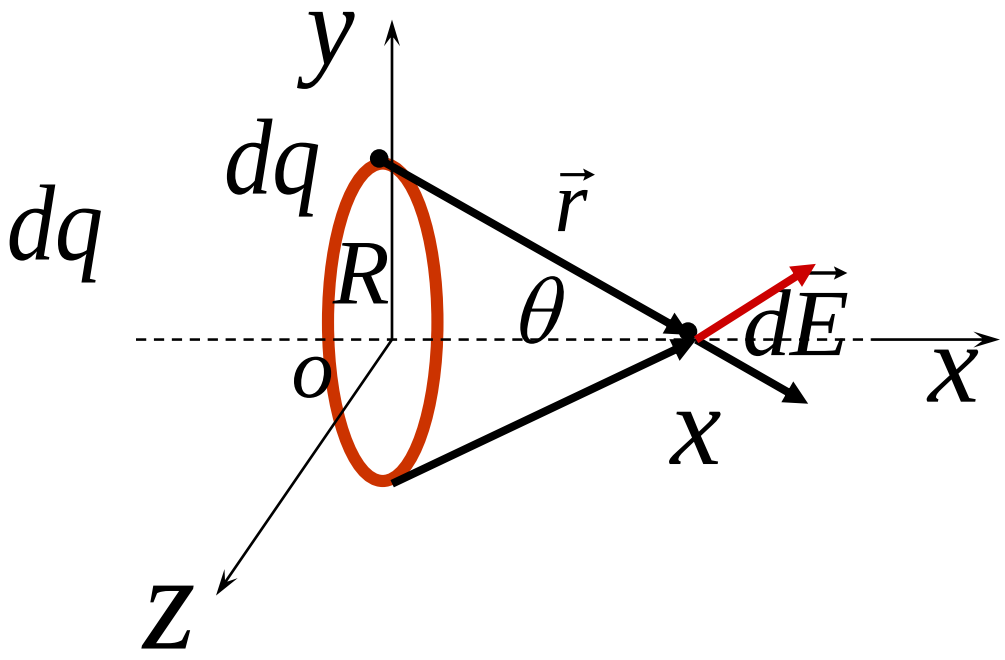
线电荷密度

$$\boxed{\lambda = \frac{dq}{dl}}$$

例2　均匀带电圆环轴线上的场

解：　$Q \quad R \quad x$

在圆环上任取电荷元



$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

$$dE_x = dE\cos\theta$$

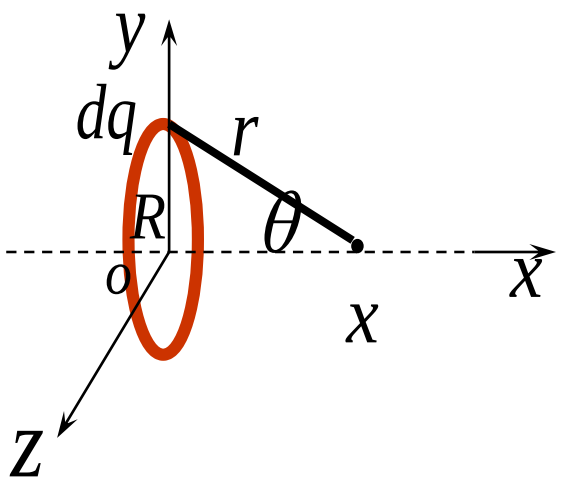
$$dE_{\perp x} = dE\sin\theta$$

由对称性分析知

垂直x 轴的场强为 0

$$\vec{E} = E_x\hat{x}$$

$$\vec{E} = E_x \hat{x}$$

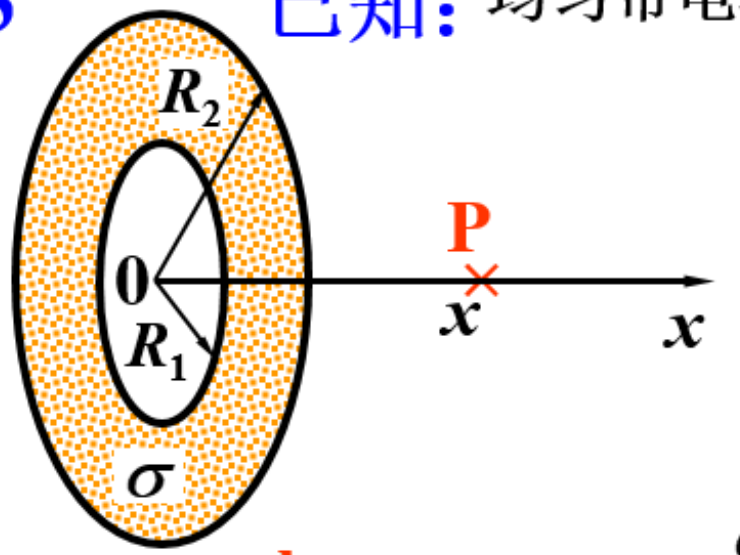


$$E = E_x = \int_{(Q)} \frac{dq}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2} \cos\theta$$

$$= \frac{\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \int_{(Q)} dq \xrightarrow{\cos\theta = \frac{x}{r}} \boxed{E = \frac{xQ}{4\pi\,\varepsilon_0 \left(x^2 + R^2\right)^{3/2}}}$$

若 $x \gg R$ $\boxed{E = \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_0 x^2} = \frac{Q}{4\pi\,\varepsilon_0 r^2}}$ 点电荷

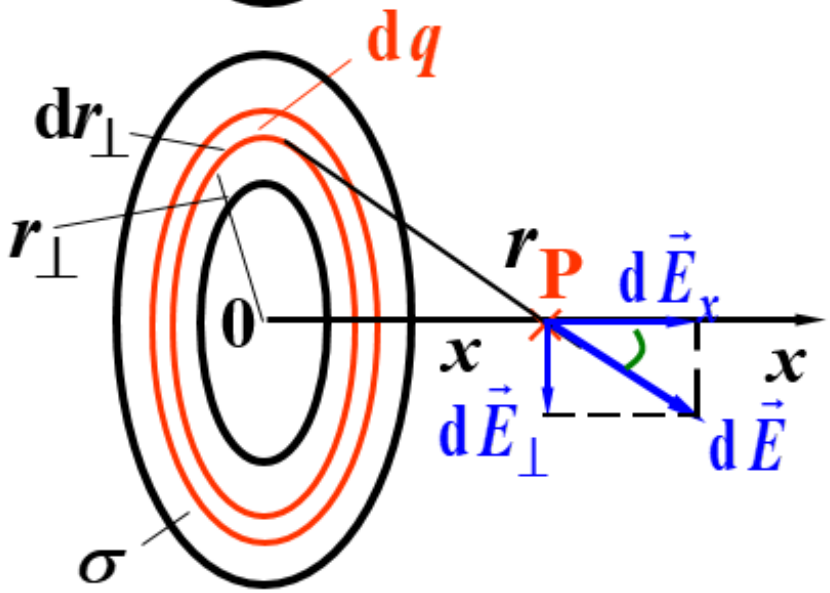
例3 已知：均匀带电环面，σ，R_1，R_2



求：轴线上的场强 $\vec{E}$

解：划分圆环

$$dE_x = \frac{x dq}{4\pi\varepsilon_0 \left(x^2 + r_\perp^2\right)^{3/2}}$$



$$dq = \sigma 2\pi r_\perp dr_\perp$$

$$E_x = \int_{R_1}^{R_2} \frac{x\sigma 2\pi r_\perp dr_\perp}{4\pi\varepsilon_0 \left(x^2 + r_\perp^2\right)^{3/2}}$$

$$E_x = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_o}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right]$$

① 量纲正确；

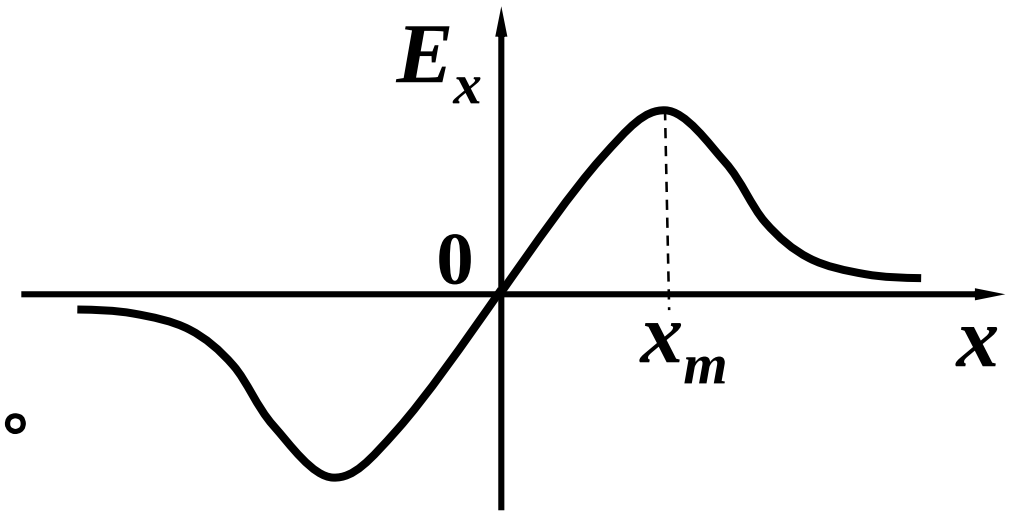
② 令 $x >> R_2$，则：

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}} = \frac{1}{x\sqrt{1+R^2/x^2}} = \frac{1}{x}\left[\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)\right]^{-\frac{1}{2}} \approx \frac{1}{x}\left(1-\frac{R^2}{2x^2}\right)$$

$$E_x \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_o}\cdot\frac{R_2^2-R_1^2}{2x^2} = \underline{\frac{q}{4\pi\varepsilon_o x^2}}$$，合理。

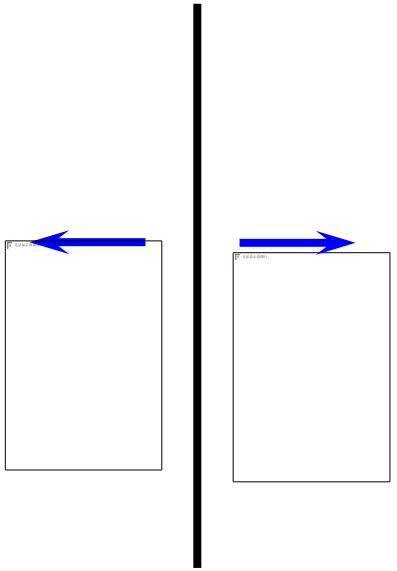
点电荷电场

③ E的分布：



x_m =?，自己计算。

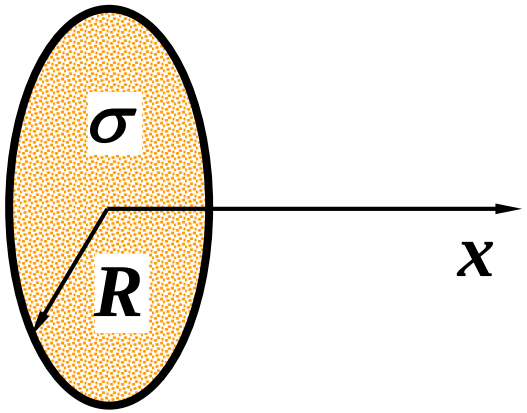
④ $R_1 \to 0$， $R_2 \to \infty$，此为均匀带电无限大平面：



$$E_x = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{x}{|x|},$$

$$E = |E_x| = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \text{常量} \begin{cases} \text{与轴无关} \\ \text{与 } x \text{ 无关} \end{cases}$$

⑤ $R_1 \to 0$， $R_2 = R$ ，此为均匀带电圆盘情形：

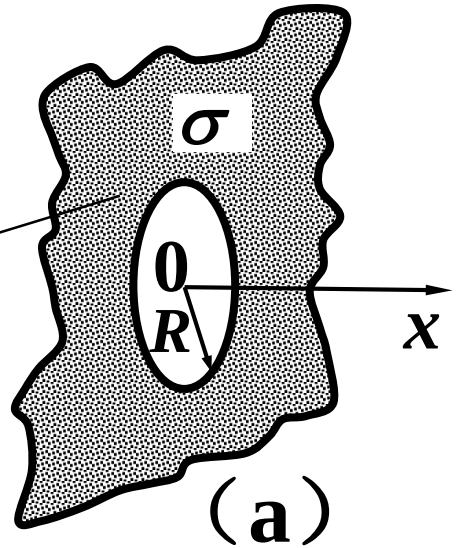


$$E_x = \frac{\sigma\, x}{2\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right]$$

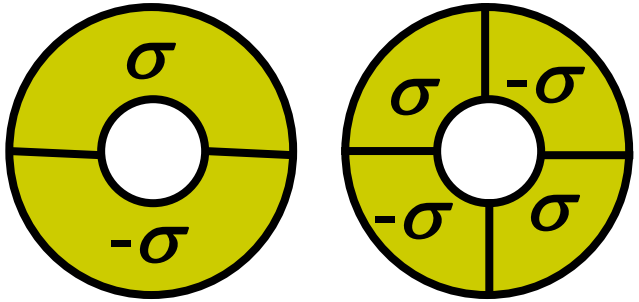
$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{x}{|x|}\left[1 - \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + R^2}}\right]$$

⑥ 思考 （a）x轴上E =？（b）x >>电荷线度处，E 有何特点？

挖一圆孔的无限大均匀带电平面



（a）

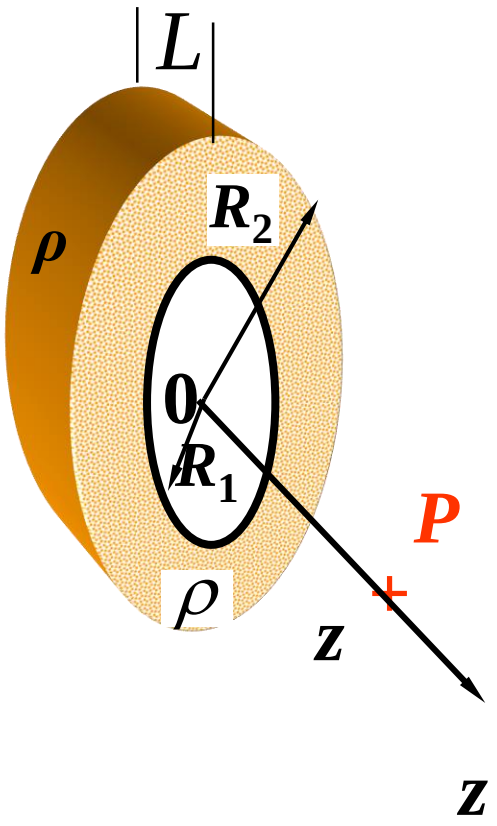


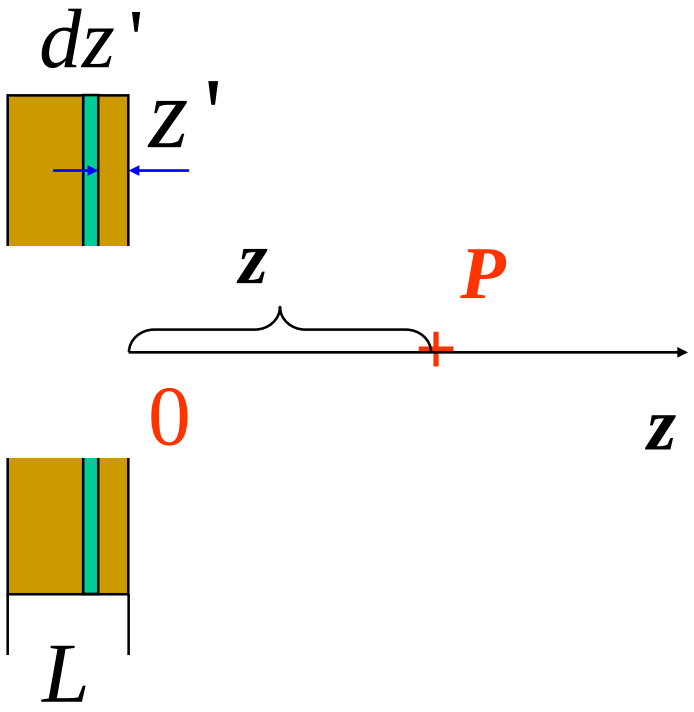
（b）

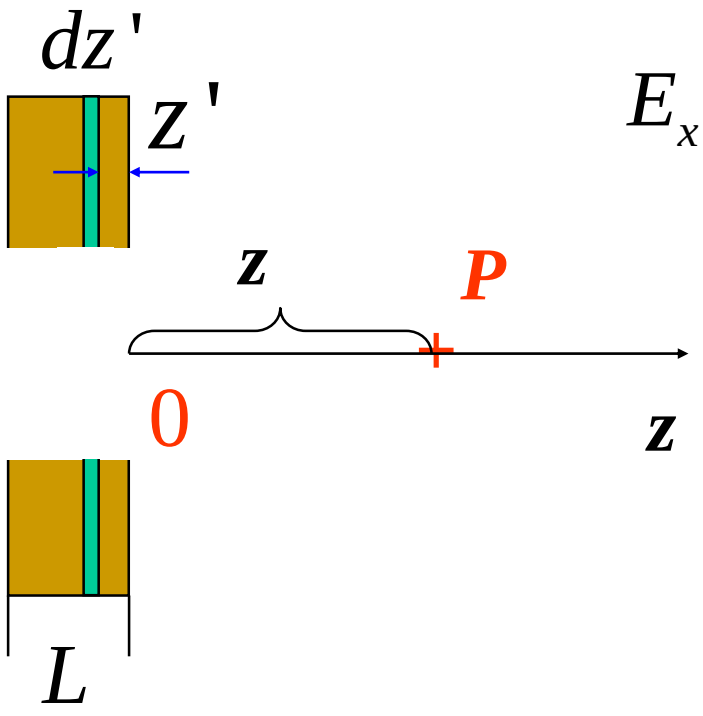
例4　已知： 均匀带电环柱，ρ，L，R_1，R_2

求： 轴线上的场强 $\vec{E}$

解：划分圆环柱







$$E_x = \frac{\sigma\, x}{2\varepsilon_o}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right]$$

$$x \rightarrow z - z'$$

$$\sigma \rightarrow \rho dz'$$

$$dE_z = \frac{\rho dz'\,(z-z')}{2\varepsilon_o}\left[\frac{1}{\sqrt{(z-z')^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z-z')^2+R_2^2}}\right]$$

$$z' \quad \{-L \rightarrow 0\}$$

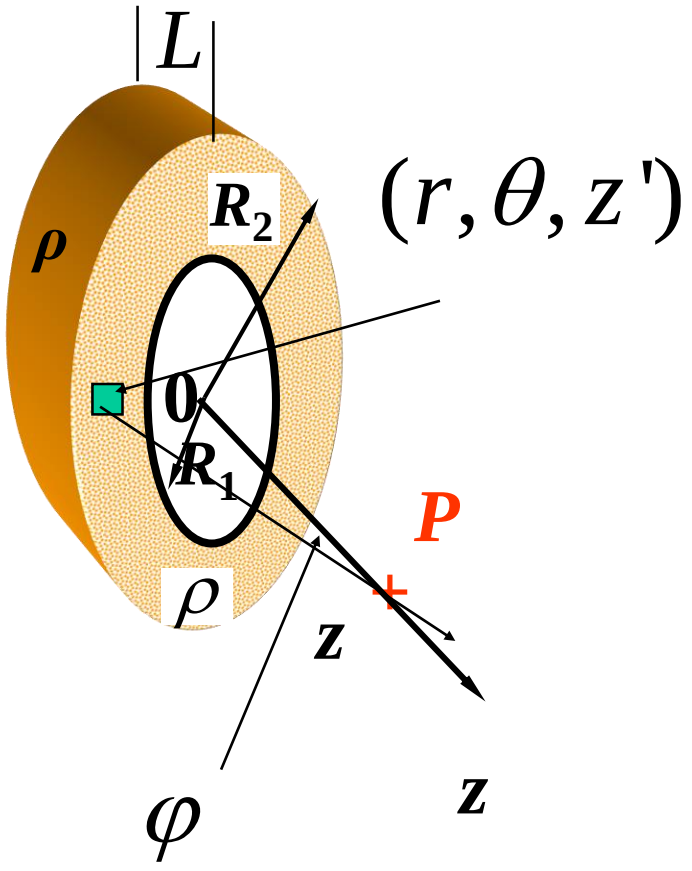
$$E_z = \int_{-L}^{0} \frac{\rho dz'(z-z')}{2\varepsilon_o}\left[\frac{1}{\sqrt{(z-z')^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{(z-z')^2+R_2^2}}\right]$$

$$E_z = \frac{\rho}{2\varepsilon_o}\left[\sqrt{(z+L)^2+R_1^2} - \sqrt{(z+L)^2+R_2^2} - \sqrt{z^2+R_1^2} + \sqrt{z^2+R_2^2}\right]$$

$$L \to 0$$

$$\sigma$$

$$E_z = \frac{\rho L z}{2\varepsilon_o}\left[\frac{1}{\sqrt{z^2+R_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2+R_2^2}}\right]$$



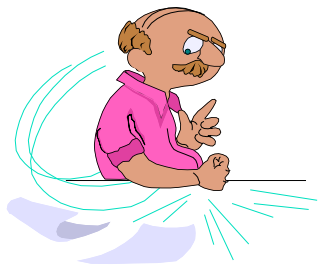
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho dV}{\left[r^2+(z-z')^2\right]}\hat{E}$$

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho dV}{\left[r^2+(z-z')^2\right]}\cos\varphi$$

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(z-z')\rho dV}{\left[r^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}$$

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint_{\substack{r\{R_1\to R_2\}\\ \theta\{0\to 2\pi\}\\ z'\{-L,0\}}}\frac{(z-z')\rho\, r dr d\theta dz'}{\left[r^2+(z-z')^2\right]^{3/2}}$$

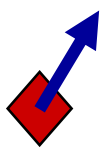
dV



§5 高斯定理及其应用

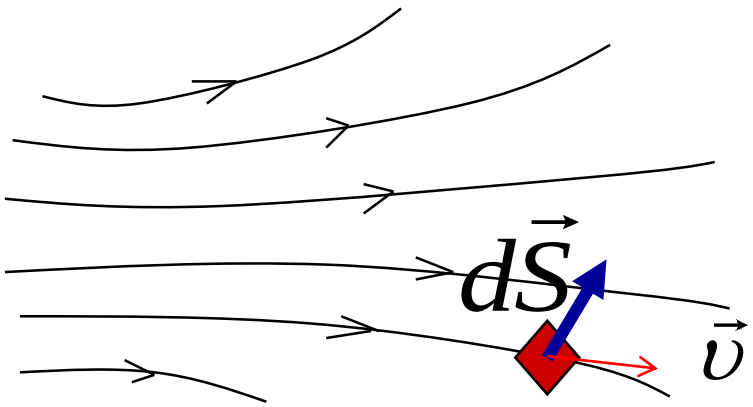
一. 电通量 (electric flux)

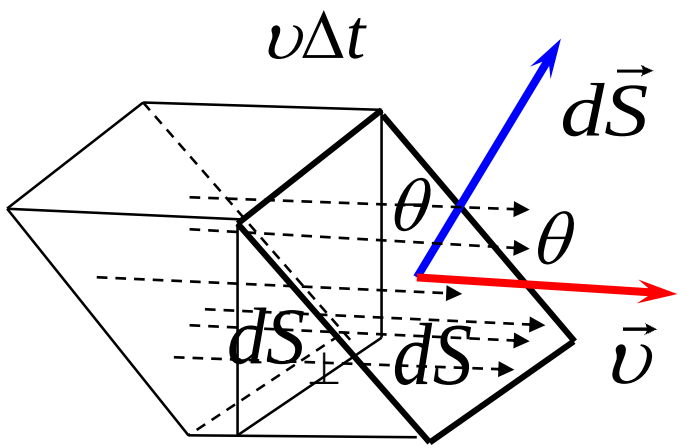
面元



$d\vec{S} = \hat{n}dS$

考察流体场





Δt 时间通过 dS 的流体体积 $\upsilon\Delta t dS_\perp$

通量 $\upsilon dS_\perp = \vec{\upsilon}\cdot d\vec{S}$

单选题 1分

设置

面元是矢量?

A 是

B 否

提交

电通量

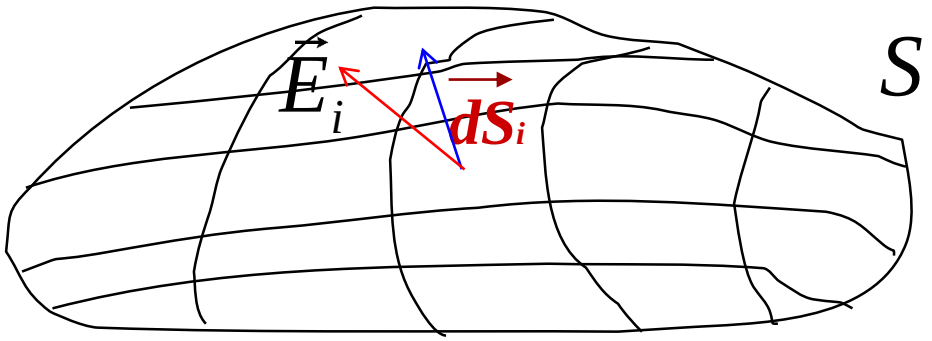
通过任意面积元的电通量

$$d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

把曲面分成许多个面积元

每一面元处视为匀强电场

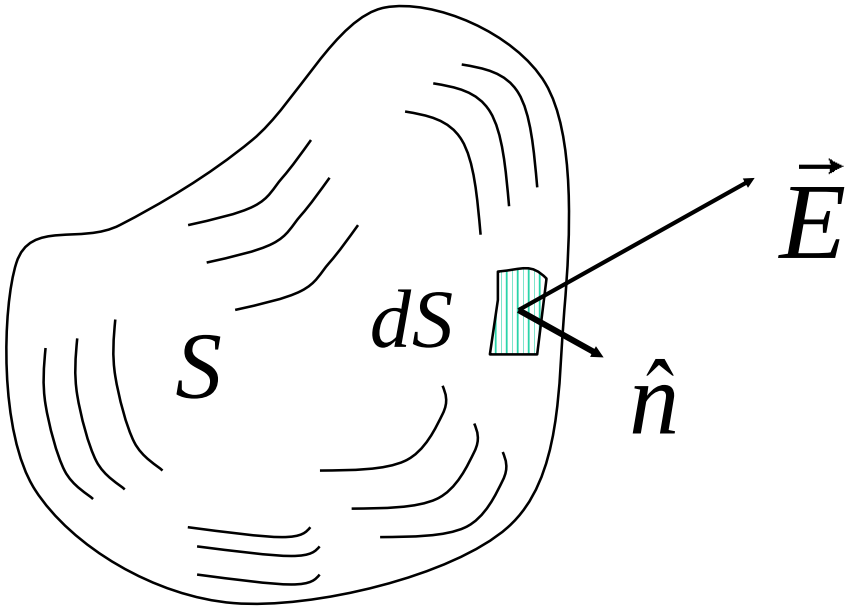
E : 电通量密度



求和

$$\phi = \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{S}_i \equiv \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

● 通过闭合面的电通量



面元方向:
闭合面内指
向面外

$$\sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{S}_i$$

通过闭合面**S**的**E**通量 = $\oiint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dS$

二. 静电场的高斯定理　Gauss theorem

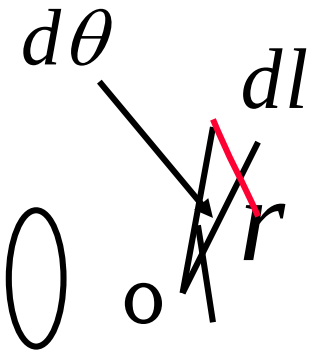
1. 表述

在真空中的静电场内，任一闭合面的电通量等于这闭合面所包围的电量的代数和除以 ε_0

$$\boxed{\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i内}}{\varepsilon_0}}$$

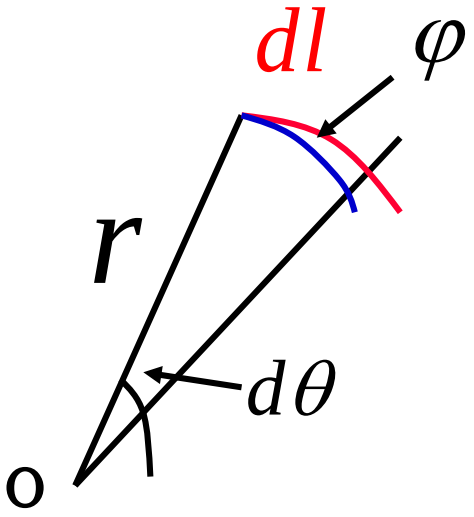
立体角

平面角

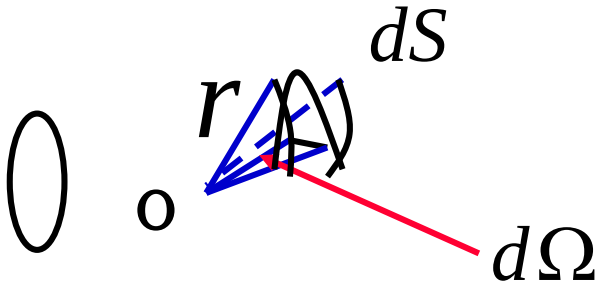


$$d\theta = \frac{dl}{r}$$

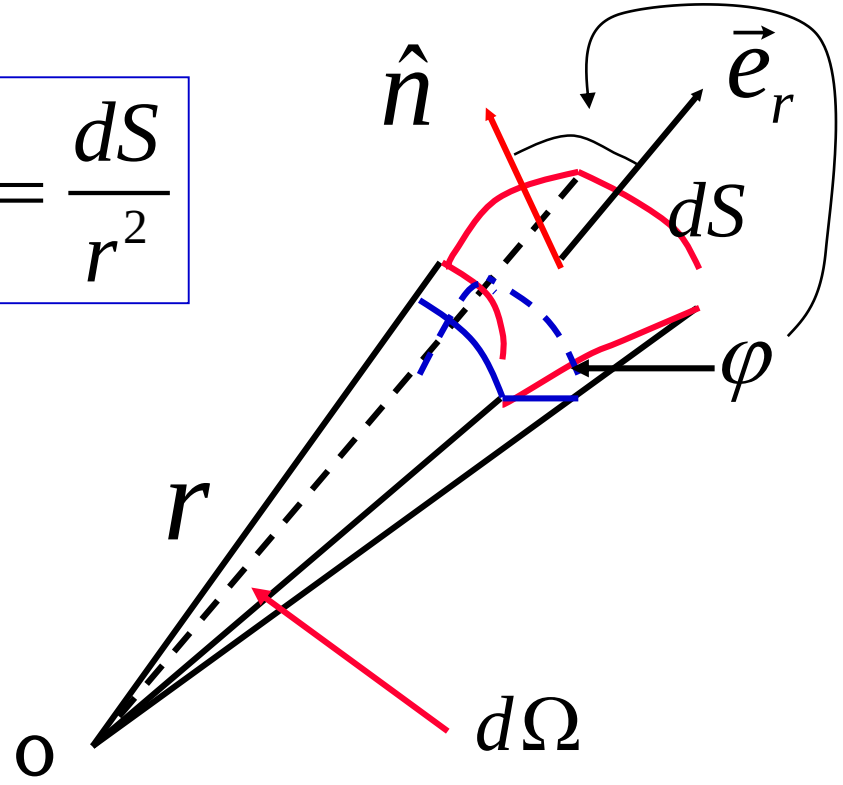
$$d\theta = \frac{dl\cos\varphi}{r}$$



立体角

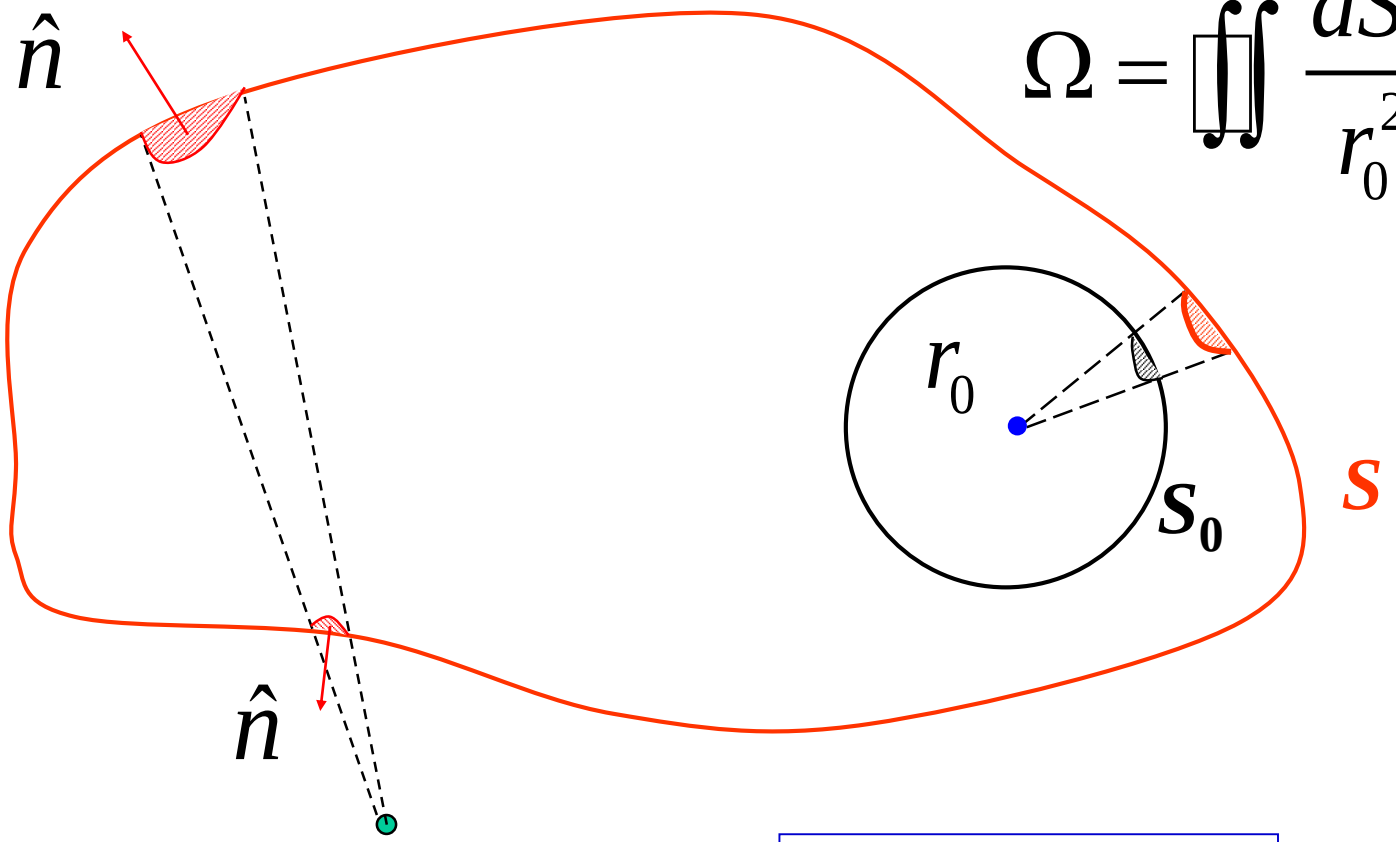


$$d\Omega = \frac{dS}{r^2}$$



$$d\Omega = \frac{dS\cos\varphi}{r^2} = \frac{\vec{e}_r \cdot \hat{n} dS}{r^2} = \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2}$$

闭合曲面所张的立体角



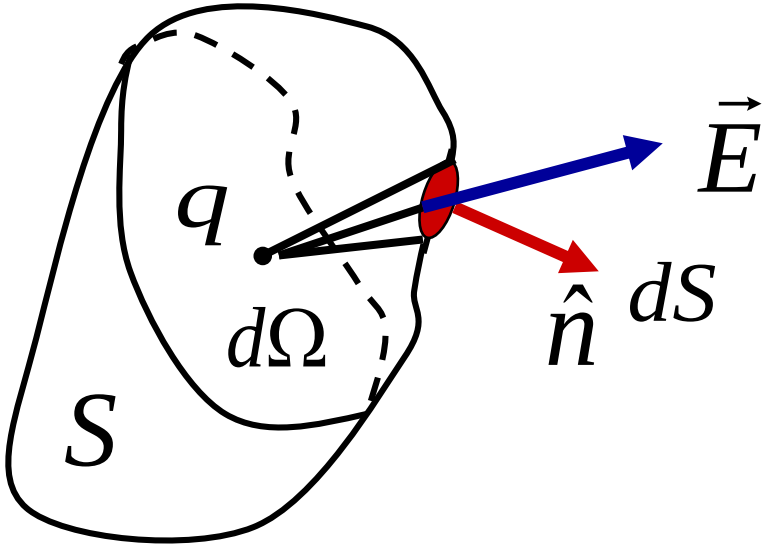
$$\Omega = \oiint \frac{dS_0}{r_0^2} = 4\pi$$

$$\Omega = 0$$

$$\boxed{d\Omega = \frac{\vec{e}_r \cdot d\vec{S}}{r^2}} = \frac{dS_0}{r_0^2}$$

闭合面包围一点电荷

点电荷在面元处的场强为

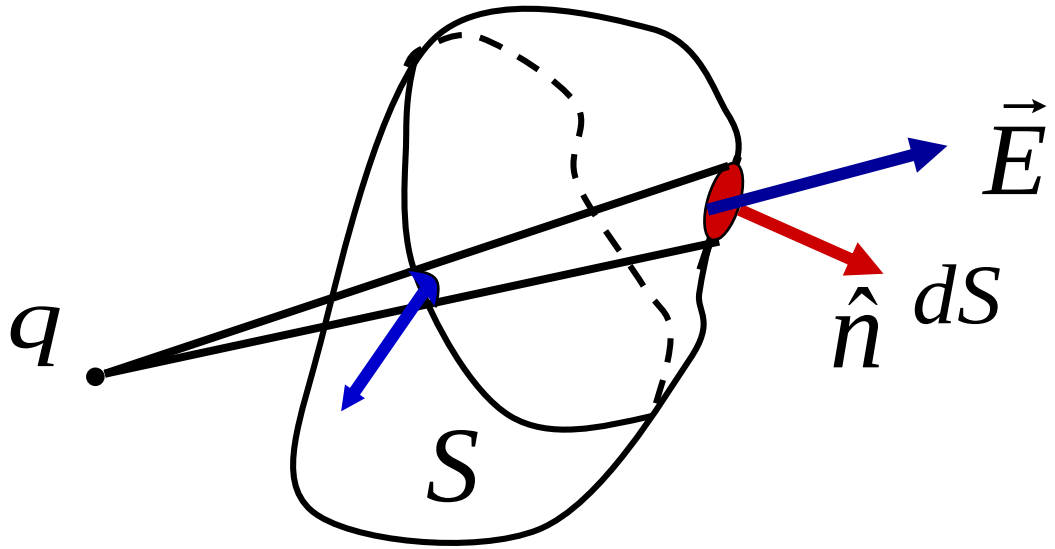


$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{E}\cdot\hat{n}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\cdot\hat{n}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\Omega$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

点电荷在闭合面外



$$\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S d\Omega = 0$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \begin{cases} 0 & q \text{ outside } S \\ \dfrac{q}{\varepsilon_0} & q \text{ inside } S \end{cases}$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \frac{q_{(S\ 曲面内电荷)}}{\varepsilon_0}$$

多个点电荷电场　　叠加原理

$$\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \oiint_S \sum_i \vec{E}_i\cdot\hat{n}dS = \sum_i \oiint_S \vec{E}_i\cdot\hat{n}dS$$

$$\boxed{\oiint_S \vec{E}\cdot\hat{n}dS = \frac{\sum_i q_{内i}}{\varepsilon_0}} \xrightarrow{\text{连续分布}} \frac{\iiint_V \rho dV}{\varepsilon_0}$$

单选题 1分

设置

高斯面上的电场, 只与高斯面内的电荷有关?

A 是

B 否

提交

讨论

1. 闭合面内、外电荷的贡献

对 $\vec{E}$ 都有贡献

对电通量 $\oint\!\!\!\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ 的贡献有差别

只有闭合面内的电量对电通量有贡献

2. 静电场性质的基本方程　有源场

3. 微分形式

$$\boxed{\nabla\cdot\vec{E}=\frac{1}{\varepsilon_0}\rho}$$

三. 电场线(电力线)

用一族空间曲线形象描述场强分布

通常把这些曲线称为电场线(electric field line)或电力线 (electric line of force)

1. 规定

方向：力线上每一点的切线方向；

大小：在电场中任一点，取一垂直于该点场强方向的面积元，使其电通量正比于电场线数目

电场线密度 正比于电场

2. 电力线的性质

(可用静电场的基本性质方程加以证明)

1) 电力线起始于正电荷(或无穷远处)，终止于负电荷，不会在没有电荷处中断；

(高斯定理)

2) 两条电场线不会相交；

(场的单值性)

3) 静电场的电力线不会形成闭合曲线。

(静电场环路定理)

四. 高斯定理在解场方面的应用

对 Q 的分布具有某种对称性的情况下

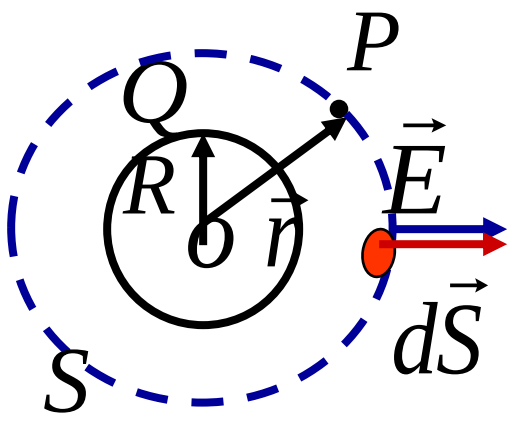
利用高斯定理解 $\vec{E}$ 较为方便

常见的电量分布的对称性：

	球对称	柱对称	面对称
均匀带电的		无限长	无限大
	球体	柱体	平板
	球面	柱面	平面
	（点电荷）	带电线	

例5 均匀带电球面 总电量为Q

半径为R 求：电场强度分布



解： 根据电荷分布的对称性，

选取合适的高斯面(闭合面)

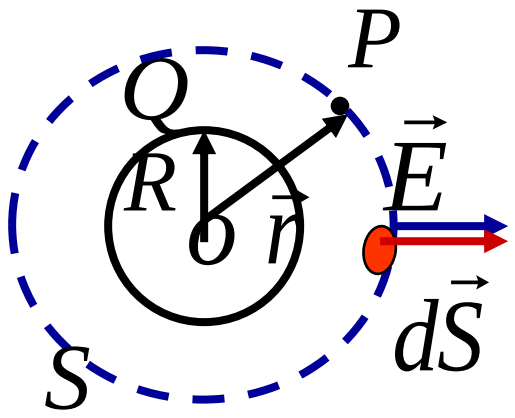
∴取过场点的 以球心 o 为心的球面

先从高斯定理等式的左方入手

先计算高斯面的电通量

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oiint_S E dS = E\oiint_S dS = E4\pi r^2$$

$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = E4\pi r^2$$



再根据高斯定理解方程

$$\boxed{E4\pi r = \frac{\sum_i q_i}{\varepsilon_0}} \longrightarrow \boxed{E = \frac{\sum_i q_i}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}$$

过场点的高斯面内电量代数和?

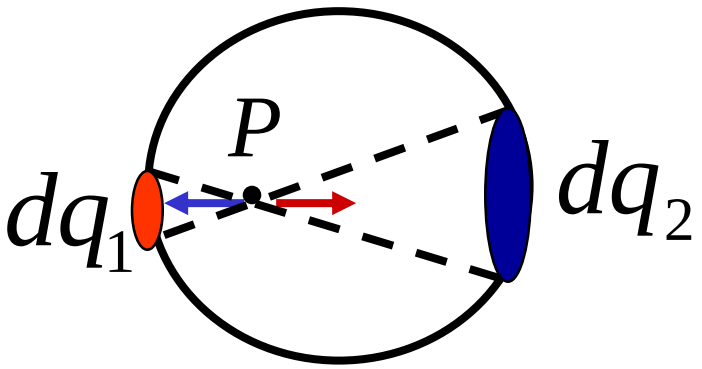
$$\left.\begin{array}{ll} r<R & \sum_i q_i = 0 \\ r>R & \sum_i q_i = Q \end{array}\right\} \qquad \begin{array}{ll} r<R & E = 0 \\ r>R & E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \end{array}$$

万有引力情况相似

如何理解面内场强为0 ？

过P点作圆锥

则在球面上截出两电荷元



$$dq_1 = \sigma dS_1 \qquad dq_2 = \sigma\, dS_2$$

dq_1 在P点场强 $dE_1 = \dfrac{\sigma dS_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} = \dfrac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$ 方向如图

dq_2 在P点场强 $dE_2 = \dfrac{\sigma dS_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} = \dfrac{\sigma}{4\pi\varepsilon_0} d\Omega$ 方向如图

$$\longrightarrow \quad d\vec{E}_1 = -d\vec{E}_2$$

单选题 1分

设置

只有对电荷特殊对称分布情况，才可能利用高斯定律计算电场?

A 是

B 否

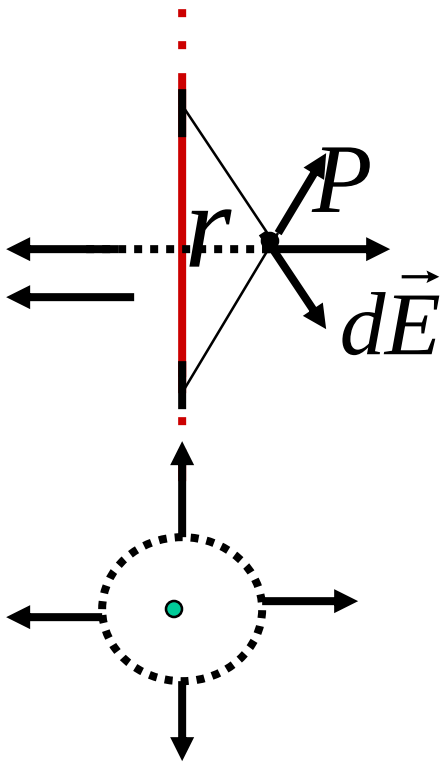
提交

例6 均匀带电的无限长的直线 线密度 λ

◆对称性的分析

◆取合适的高斯面

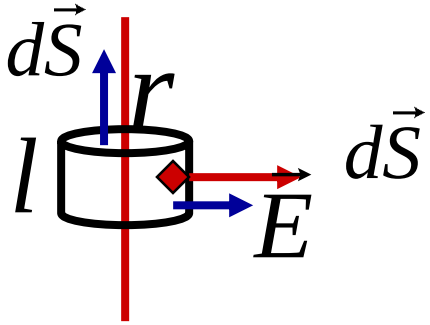
◆计算电通量



$$\oiint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \iint_{侧面} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \iint_{两底面} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

$$= E2\pi rl$$

◆利用高斯定理解出 E



$$E2\pi rl = \frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}}$$

单选题 1分

设置

电荷分布镜像对称面上的电场不能有垂直于对称面的分量？

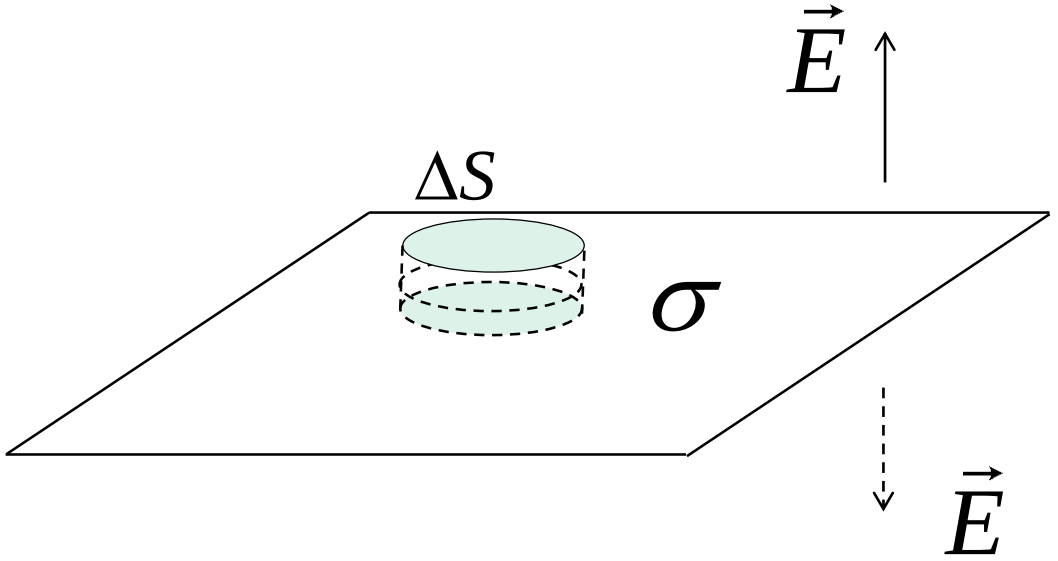
A 正确

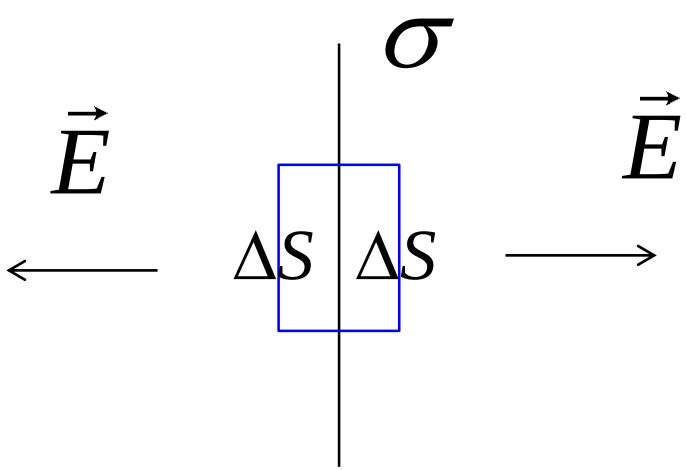
B 错误

提交

例7 无限大平板均匀带电，面电荷密度 σ

求周围电场

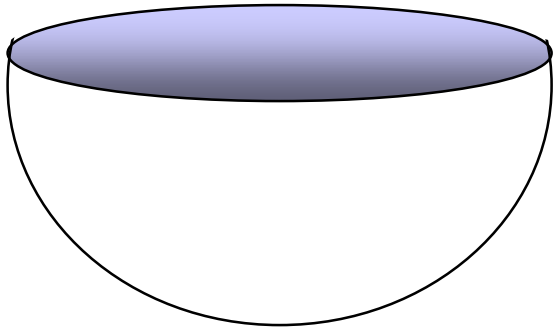




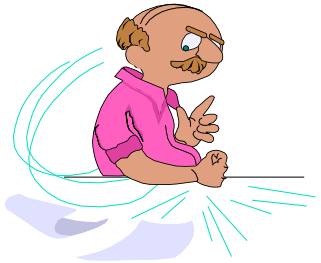
$$2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

思考题



半球面上均匀带电，
大圆面上的电场方向？



单选题 1分

设置

半球壳上均匀带电，半球壳大圆面上的电场方向处处垂直大圆面？

A 是

B 否

提交

第一章完